

Вариант 9

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 10)e^{x-9}$ на отрезке $[8; 10]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\sqrt{3}\cos x + \sqrt{3}x - \frac{\sqrt{3}\pi}{6} + 12$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + \frac{5\sqrt{3} \cdot \pi}{3} - 5\sqrt{3} \cdot x - 10\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x - 9x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 7x - 2\sin x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 11\cos x + 13x + 3$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\sin x - 11x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\cos x + \frac{18}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\sin x - \frac{30}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\cos x - \frac{27}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 3\sin x + \frac{30}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 13\operatorname{tg} x - 13x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 9\operatorname{tg} x - 9x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x + 4\pi - 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 20\operatorname{tg} x - 20x - 5\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x - 3\operatorname{tg} x - 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - 3\operatorname{tg} x + 17$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\operatorname{tg} x - 24x + 6\pi - 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x - 6\operatorname{tg} x - 3\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 11)e^{x-11}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (16 - x)e^{x+16}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (14 - x)e^{14-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)e^{9-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - \ln(x + 8)^5$ на отрезке $[-7, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 6)^9 - 9x$ на отрезке $[-5, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - 6\ln(x + 4) + 3$ на отрезке $[-3, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\ln(x + 6) - 4x + 3$ на отрезке $[-5, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - \ln(7x) + 12$ на отрезке $\left[\frac{1}{14}; \frac{5}{14}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(8x) - 8x + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{16}; \frac{5}{16}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 7x + 5 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{7}{8}; \frac{9}{8}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 12x + 4 \ln x - 8$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 6$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 5x + 5) e^{x-5}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 34x + 34) e^{x+34}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 15x + 15) e^{3-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2 e^{x-6}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 11)^2 e^{x-3}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 7)^2 e^{6-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 3)^2 e^{5-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \cos x + 17x - 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - 4 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 51x + 51) e^{5-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 9) + 6$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 243x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x + 23$ на отрезке $[0; 4]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 300x + 19$ на отрезке $[-11; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 3x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 24x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 24x^2 + 15$ на отрезке $[-4; 4]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 15x^2 + 11$ на отрезке $[-15; -5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 4x^2 + 4x + 11$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 2x^2 + x + 7$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 + 16x + 11$ на отрезке $[2; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 28$ на отрезке $[0; 7]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 - 60x + 25$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 60x + 2$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 14,5x^2 + 18x + 17$ на отрезке $[7; 12]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 8,5x^2 + 24x - 6$ на отрезке $[-6; 7]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 27x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 300x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = -19 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -3x^2 - x^3 + 47$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -22,5x^2 - x^3 + 29$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 10,5x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-4; 5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 3$ на отрезке $[3; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 10$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 4$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-14; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -8 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[6; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 14$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 22$ на отрезке $[2; 407]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 8x + 4$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 19$ на отрезке $[142; 146]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 24x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 112]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 4x + 13$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 16$ на отрезке $[17, 25; 22, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 6x + 22$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 9$ на отрезке $[1; 144]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 7x + 6$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 12x + 90$ на отрезке $[3; 583]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 17 + 15x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 9x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[0, 25; 7, 25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 12x + 6$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 9x + 11$ на отрезке $[80; 82]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 576}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 225}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 25}{x}$ на отрезке $[1; 12]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 324}{x}$ на отрезке $[-28; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{25}{x} + x + 9$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{400}{x} + x + 7$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{400}{x} + 7$ на отрезке $[0, 5; 31]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{121}{x} + 18$ на отрезке $[-22; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (25 - x)e^{26-x}$ на отрезке $[21; 35]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (24 - x)e^{x-23}$ на отрезке $[21; 33]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 4)e^{5-x}$ на отрезке $[0, 5; 13]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 7x + 7)e^{x-5}$ на отрезке $[2; 8]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 + 42x - 42)e^{x+16}$ на отрезке $[-57; -7]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 57x + 57)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 3]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 24x - 24)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 7]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 18)^2 e^{x-18}$ на отрезке $[16, 5; 25]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 45)^2 e^{x-43}$ на отрезке $[2; 44]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 5)^2 e^{-5-x}$ на отрезке $[-7; -4]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 7)^2 e^{-5-x}$ на отрезке $[-6; -4]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 9x - \ln(x + 5)^9 + 2$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 4)^2 - 2x + 2$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 10x - 10 \ln(x + 9) + 1$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 2 \ln(x + 8) - 2x$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 15x + 54 \ln x - 7$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 22x + 60 \ln x - 6$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1) \cos x - 2 \sin x + 4$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 3$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4 \operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3 \operatorname{tg} x + 1,5\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 \cos x - 21x + 25$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 \sin x - 19x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48\sqrt{2} \sin x - 48x + 12\pi + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -10 - 2,5\sqrt{3}\pi + 15\sqrt{3}x - 30 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 4}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 441}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-13 - 12x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 12x + 55}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 2x + 65}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{16 - 6x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_3 (-135 - 24x - x^2) - 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3 (x^2 - 12x + 41) + 1$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3 (x^2 - 14x + 778) + 5$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_4 (-36 - 20x - x^2) - 7$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{-133 - 24x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 5^{x^2 - 26x + 176}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 6^{x^2 - 30x + 227}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 3^{-139 - 24x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 4)^2 (x + 7) + 9$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 2)^2 (x - 5) + 8$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 7)^2 (x - 6) + 6$ на отрезке $[6, 5; 19]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 5)^2 (x + 4) - 4$ на отрезке $[-15; -4, 5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 2e^x - 9$ на отрезке $[-1; 1]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 140x$ на отрезке $[-5; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 17$ на отрезке $[-9; 1]$.